

Análise de risco

Sessão 8 - Juros

Prof. Eber Schmitz

Universidade Federal do Rio de Janeiro

October 29, 2019

Valor futuro simples

Quanto valerá um depósito no valor de V_p :

- ▶ daqui a um (1) período
- ▶ com uma taxa de juros r (por período)

$V_f = V_p + r \times V_p = V_p \times (1 + r)$ Quanto vale hoje um

recebimento futuro de V_f :

- ▶ daqui a um (1) período
- ▶ com uma taxa de juros r (por período)

$V_p = V_f / (1 + r)$

Fluxo de caixa elementar

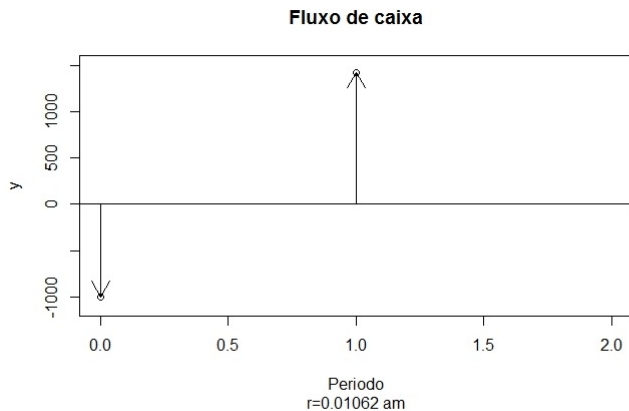


Figure: Fluxo de caixa elementar

Valor futuro com reaplicação discreta de juros

Quanto valerá um depósito no valor de V_p com juros reaplicados:

- ▶ V_p : valor investido no tempo inicial
- ▶ n : número de períodos de recebimento de juros
- ▶ r : taxa de juros por período

$$V_f = V_p \times (1 + r) \times (1 + r) \dots (1 + r) = V_p \times (1 + r)^n$$

Valor futuro com reaplicação discreta de depósitos

Quanto valerá uma série de depósitos periodicos no valor de V_p com juros reaplicados:

- ▶ n : número de períodos
- ▶ r : taxa de juros p.p.
- ▶ V_p : valor investido inicio no dia inicial de cada período

Seja V_{fi} = valor final da aplicação feita no tempo i , então:

$$V_f = V_{f1} + V_{f2} + \dots V_{fn}$$

$$\text{Mas: } V_{fi} = V_p \times (1 + r)^{n-i}$$

Lembrando que V_f é a soma dos termos de um PG com razão

$$t = (1 + r) :$$

$$V_f = V_p[(1 - t^{n+1})/(1 - t)]$$

Taxa de juros deflacionada

Quanto valerá, em poder de compra, um depósito V_p :

- ▶ um períodos
- ▶ r : taxa de juros p.p.
- ▶ f : taxa de inflação

Valores dos bens inflacionados por um período:

$$V_{pc} = V_p \times (1 + f)$$

Para pagar o uso do dinheiro

$$V_f = V_p \times (1 + r)$$

O valor futuro mantendo poder de compra deve ser descontado pela inflação

$$V_{fc} = V_f / (1 + f) = V_p \times (1 + r) / (1 + f)$$

A taxa de juros real (*inflation free*) r_f , será dada por:

$$r_f = (1 + r) / (1 + f) - 1 = (r - f) / (1 + f)$$

Valor futuro com reaplicação contínua de juros

Quanto valerá um depósito no valor de V_p com juros reaplicados continuamente:

- ▶ r : taxa de juros para *um* período
- ▶ V_p : valor investido no tempo inicial
- ▶ n : número real correspondente ao número de períodos de recebimento de juros

$$V_f = V_p \times (1 + r/m)^{m \cdot n}$$

Se aumentarmos o número de períodos indefinidamente:

$$V_f = \lim_{m \rightarrow \infty} V_p \times (1 + r/m)^{m \cdot n} = V_p \times e^{r \cdot n}$$

Soma dos termos de uma PG

Soma de uma série de termos de um PG: $V = V_1 + V_2 + \dots V_n$

Mas:

$$V_1 = V_0 \times t^n$$

$$V_2 = V_0 \times t = V_0 \times t^{n-1}$$

$$V_n = V_0 \times t$$

Donde:

$$V = V_0 \times t + V_0 \times t^2 + \dots V_0 \times t^n$$

multiplicando por t:

$$t \times V = V_0 \times t^2 + V_0 \times t^3 + \dots V_0 \times t^{n+1}$$

Subtraindo:

$$V - V \times t = V \times (1 - t) = V - V \times t^{n+1} = V_0 \times (1 - t^{n+1})$$

Donde:

$$V = V_0 \times (1 - t^{n+1}) / (1 - t)$$